

Вариант 70. Сеть пунктов выдачи «Заберите завтра»

Сложность:      из 5

Сеть «Заберите завтра» принимает отправления различных интернет-магазинов, хранит их в пунктах выдачи и передает получателям. Необходимо разработать систему учета партнеров, пунктов, грузовых мест, курьерских рейсов, размещения в ячейках, сроков хранения, выдачи, возвратов и расчетов с партнерами.

С каждым партнером заключается договор, определяющий тарифы, сроки хранения, допустимые размеры отправок и правила возврата. Один заказ партнера может состоять из нескольких грузовых мест. Каждое место имеет штрихкод и физические параметры; система должна отслеживать его независимо, поскольку части одного заказа могут поступить в пункт в разное время.

Передача отправок между сортировочным узлом и пунктом оформляется реестром. Курьерский рейс может содержать несколько реестров и несколько пунктов. На приемке сотрудник подтверждает каждое место отдельно. Недостача, лишнее место или повреждение фиксируются актом расхождения; такой акт не меняет исходный реестр.

В пункте место размещается в ячейке или зоне хранения. Для размещения задаются период и сотрудник. Одновременно одно место может иметь только одно активное размещение. Вместимость и ограничения места хранения должны учитываться. Перемещение между ячейками оформляется новым периодом, а не заменой старого значения.

Получателю отправляется уведомление, после которого начинается срок хранения. Выдача фиксирует получателя, дату и перечень фактически выданных мест. Допускается частичная выдача, если это разрешено партнером. Срок хранения может быть продлен отдельной операцией. После истечения срока невыданные места переходят в процесс возврата и передаются партнеру по отдельному реестру.

Партнеру начисляются услуги приема, хранения, выдачи, возврата и дополнительные операции согласно действовавшему тарифу. Руководитель получает отчеты о загрузке пунктов и ячеек, сроках хранения, потерянных местах, возвратах, расхождениях и начислениях партнерам.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Партнер	Организация, участвующая в совместном оказании услуг или взаиморасчетах	Содержит наименование, реквизиты, контактные данные, условия сотрудничества, статус
E2	Договор партнера	Документ, определяющий условия взаимодействия сторон	Содержит номер, дата заключения, стороны, дата начала и окончания действия, основные условия, статус
E3	Пункт выдачи	Пункт, в котором хранятся и выдаются отправления получателям	Содержит номер или название, адрес, режим работы, вместимость, статус
E4	Место хранения	Конкретное место хранения объектов внутри склада или пункта	Содержит идентификатор, родительский объект, вместимость, тип, статус
E5	Отправление	Отправление, принятое службой для перевозки и выдачи получателю	Содержит номер, отправитель, получатель, дата приема, параметры, текущий статус
E6	Грузовое место	Отдельное грузовое место, входящее в состав отправления или заявки на перевозку	Содержит номер, связанный заказ/отправление, вес, габариты, описание содержимого, статус
E7	Реестр передачи	Документ, фиксирующий передачу группы отправок между участниками логистического процесса	Содержит номер, дата и время, передающая сторона, принимающая сторона, перечень отправок, ответственные

E8	Курьерский рейс	Рейс курьера, в рамках которого отправления доставляются в пункт выдачи или забираются из него	Содержит номер, курьер, дата, маршрут, перечень отправок, статус
E9	Операция приема	Операция, изменяющая финансовое или учетное состояние связанного объекта	Содержит дата и время, тип операции, сумма или значение, связанные объекты, статус, ответственный
E10	Размещение	Запись, фиксирующая размещение объекта в определенном месте хранения или использования	Содержит объект, место размещения, дата и время, количество при наличии, ответственный, статус
E11	Уведомление	Сообщение получателю о событии, связанном с заказом или отправлением	Содержит получатель, тип, дата и время отправки, канал, связанный объект, статус доставки
E12	Выдача	Документ, фиксирующий передачу отправления или товара получателю	Содержит номер, отправление/товар, получатель, дата и время, сотрудник, результат
E13	Продление хранения	Запись о продлении установленного срока хранения отправления в пункте выдачи	Содержит отправление, дата оформления, предыдущая дата окончания, новая дата окончания, основание
E14	Возврат	Документ, фиксирующий возврат ранее приобретенного товара, услуги или денежных средств	Содержит номер, дата и время, исходный документ, возвращаемые позиции или сумма, причина, ответственный, статус
E15	Акт расхождения	Документ, оформляемый по результатам операции «расхождения»	Содержит номер документа, дата и время, связанный объект, результат или перечень расхождений, ответственный, комментарий
E16	Начисление партнеру	Финансовая запись, отражающая начисление денежных средств, комиссии, штрафа или вознаграждения	Содержит дата и время, получатель или плательщик, основание, сумма, валюта, статус

Приведены не все свойства каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.